

软件工程基础2026春大作业要求

① Note

请同学们注意，本学期的大作业要求相较于往年有着较大的变化。
请大家务必仔细阅读以下要求，以免出现偏差造成不必要的失分。

总体要求

大作业的评价由 过程文档 和 交付项目 两部分构成，具体如下：

- 过程文档（括号内是预期的提交截止时间）
 - 计划阶段
 - 软件开发计划书（第七周周日）
 - 需求分析阶段
 - 软件需求规格说明书（第八周周日）
 - 系统设计阶段
 - 软件概要设计说明书（第十周周日）
 - 软件详细设计说明书（第十二周周日）
 - 验收阶段（十五周周日）
 - 测试报告
 - 部署文档
 - 用户手册
 - 源代码和可执行代码
- 项目交付
 - 基本项
 - 核心需求的覆盖度
 - 交付系统的可用性
 - 答辩展示的清晰度
 - 团队分工的合理性
 - 加分项（请以基本项为重，加分项占比不大）
 - 如若用到大模型进行编码，抽取出设计合理的Skills
 - 交付系统中可以添加基于Agent的模块（如AI客服）
 - UI/UX的美观设计（统一、有设计的美术风格等）
 - 交付系统的可观测性（如超级管理员的仪表盘）
 - 有亮点且实用的拓展功能（多调研+头脑风暴）

其中，过程文档主要考察文档的内容是否正确且丰富，是否具有过程上的连续性，是否与最终交付的系统相对应；

核心需求覆盖度要求学生答辩时列出交付系统的核心需求，若有核心需求没有完成或者未被列出，将酌情扣分；

交付系统的可用性由助教在交付后进行测试，需保证系统功能正常，与演示视频一致，保证系统在小并发量下的稳定性，出现接口报错或者与演示视频效果不符合的，将酌情扣分；

答辩展示的清晰度主要考察验收时的PPT和演示视频是否流畅且丰富，是否清晰且直观地展示出交付系统的功能等；

团队分工的合理性主要考察团队的分工情况，需要保证平均每人至少一个核心需求，满足每人负责至少四个模块，每个模块至少五个主要功能；

不对目标系统的终端（Web、Android、iOS乃至小程序）做硬性要求，鼓励大家做多端框架适配；

如在软件开发与测试过程中使用了大模型相关技术与工具，须单独撰写Markdown文件，说明使用大模型的用途和细节，并附上Session、Skill等文件。

核心需求示例

关于交付系统的核心需求应该是什么，这里给出一个示例。请大家参考这个示例，利用课上学到的软工理论与方法，对给定题目的系统核心需求进行分析，并在过程文档和项目答辩时有所体现。老师和助教们作为大作业项目的模拟“甲方”，也是你们确认核心需求的有效途径。

示例项目：“灵境笔记”核心需求描述文档

——灵感无限开发团队

一、前言

在信息爆炸的时代，人们不仅渴望获取知识，更渴望记录生活、表达观点、与他人建立真实的连接。无论是分享一段旅行中的美好瞬间，还是发布一条对热点事件的独到见解，用户需要一个兼具轻量化、高互动与个性化表达的内容社区。为满足用户日益增长的内容创作与社交互动需求，本公司亟需开发一款类小红书/微博的社交内容平台，代号为“灵境笔记”。该平台应具备内容发布与浏览、互动交流、个性化推荐、消息通知、用户主页等核心功能，同时注重内容安全、用户体验与社区氛围建设。

二、内容发布与浏览

用户应能发布图文内容，包括图片上传和文本描述，支持添加话题标签（如#旅行日记）和地理位置。发布时可选择可见范围（公开、仅粉丝可见、仅自己可见）。浏览时，系统应提供双列瀑布流形式展示推荐内容，用户可切换关注流与推荐流，支持对内容进行点赞、收藏、评论和分享。

三、用户互动与社交关系

用户应能关注其他用户，形成单向的社交关系。被关注用户发布内容时，关注者可在“关注”页查看。用户可在他人内容下进行评论与回复，支持二级评论结构。用户应能查看自己的粉丝列表与关注列表。平台应支持用户间的私信交流，私信功能支持文字与图片发送。

四、个性化推荐

系统应基于用户的行为（如点赞、收藏、浏览时长、关注话题等）进行内容推荐，形成个性化的“推荐”信息流。推荐算法应具备一定的冷启动机制，新用户可通过选择感兴趣的话题标签快速获得初步推荐内容。

五、个人主页与内容管理

每个用户应拥有独立的个人主页，展示其头像、昵称、简介、粉丝数、关注数以及发布过的所有笔记内容。用户应能对自己的内容进行删除、编辑或设置为置顶。支持查看自己发布内容的互动数据（点赞数、评论数、收藏数）。

六、消息通知

用户应在被点赞、评论、关注或收到私信时，收到系统通知。通知应在底部导航栏有明显的红点提示，用户可进入通知中心查看所有历史通知。对于重要操作（如内容违规被删除）也应通过系统消息进行通知。

七、内容安全与审核

平台应建立基础的内容审核机制，对用户发布的图文内容进行敏感词过滤与违规内容识别。用户可对他人内容或评论进行举报，举报后应进入人工或自动化审核流程。对于违规内容应予以屏蔽或删除，并对违规账号进行相应处置。

八、缴费与增值服务（简单模拟）

为满足商业化探索，系统应具备简单的虚拟货币或会员体系模拟功能，如用户可购买“流量助推”服务提升内容曝光量。此部分仅作功能演示，无需对接真实支付接口。

大作业选题

以下我们给出五个大作业选题，请大家阅读完目标系统的简要需求后，对给出的对标真实系统进行调研，分析目标系统的核心需求，完成过程文档的编写和目标系统的编码开发。

1. 在线教学与实训平台

为满足高校师生日益增长的在线教学与实训需求，本公司亟需开发一个一体化的在线教学与实验平台。该平台应实现课程管理、在线实验、自动评测、作业布置与批改、成绩统计等功能，同时注重教学场景的真实性、评测结果的准确性与系统的稳定性。平台应服务于教师、学生两类核心用户，既减轻教师的教学负担，又为学生提供随时随地的实践环境。

对标真实系统：

- 头歌平台：<https://www.educoder.net/>
- 希冀平台：<https://judge.buaa.edu.cn/>
- 北航教学系统：<https://spoc.buaa.edu.cn/>

2. 生活助手平台

为满足城市居民日益增长的本地生活服务需求，本公司亟需开发一款集外卖订餐、到店消费、休闲娱乐、生活服务于一体的综合生活助手平台。该平台应实现商家搜索与推荐、外卖点餐、到店团购、用户评价、在线下单与支付等功能，致力于连接用户与本地商家，让“吃、喝、玩、乐、购”一键触达。同时，平台应注重商家信息的准确性、配送时效的稳定性以及用户评价的真实性，为用户提供可信赖的本地生活指南。

对标真实系统：

- 美团：<https://www.meituan.com/>
- 饿了么（淘宝闪购）：<https://www.ele.me/>
- 大众点评：<https://www.dianping.com/>

3. 购物与二手交易平台

为满足用户日益增长的购物与闲置交易需求，本公司亟需开发一款集新品购物与二手交易于一体的综合电商平台。该平台应实现商品搜索与浏览、在线下单与支付、二手商品发布与交易、信用评价体系、个人店铺管理、物流跟踪等功能。平台应兼顾新品交易的规范性与二手交易的灵活性，通过完善的信用机制和交易保障体系，让用户在“买新”与“淘旧”之间自由切换，打造一个安全、便捷、可信赖的线上交易生态。

对标真实系统：

- 淘宝：<https://www.taobao.com/>
- 闲鱼：<https://www.goofish.com/>
- 转转：<https://www.zhuanzhuan.com/>

4. 在线视频与直播网站

为满足用户日益增长的视频消费与创作需求，本公司亟需开发一款集短视频、中长视频、直播互动于一体的综合视频平台。该平台应实现视频推荐与搜索、内容发布与编辑、直播互动、弹幕评论、关注订阅、创作者中心等功能，致力于连接内容创作者与观看者，打造一个多元、开放、有温度的视频社区。平台应注重推荐算法的精准性、内容分发的公平性以及社区氛围的健康度，让每一种表达都被看见，让每一次观看都有收获。

对标真实系统：

- 抖音：<https://www.douyin.com/>
- 哔哩哔哩：<https://www.bilibili.com/>
- Youtube（油管）：<https://www.youtube.com/>

5. 出行旅游平台

为满足用户日益增长的出行与旅游预订需求，本公司亟需开发一款集机票预订、酒店住宿、旅游度假、火车票购买于一体的综合出行旅游平台。该平台应提供丰富的出行产品选择、智能的行程规划工具、实时的价格比对与优惠提醒，覆盖用户“行前规划-行中服务-行后分享”的全旅程场景。平台应注重价格信息的透明度、预订流程的便捷性以及售后服务的可靠性，让每一次出发都轻松无忧，让每一次归来都满载美好回忆。

对标真实系统：

- 携程：<https://www.ctrip.com/>
- 同程：<https://www.ly.com/>
- 去哪儿网：<https://www.qunar.com/>

注意事项

- **严禁任何形式的抄袭！** 包括照搬现成的开源项目在内，任何形式的抄袭一经发现，根据往届经验，最严重的情况下会导致抄袭小组全组大作业部分评零分。
- **请勿照搬往届学生交付的文档和代码！** 考虑到今年的大作业更偏向于对标真实系统，要求的系统规模有所提高，并且需要各小组自行分析核心需求，过度的借鉴乃至照搬往届学生的大作业很有可能适得其反。

- **请合理运用大模型技术和相关工具。** 对于使用基于大模型的相关手段生成文档和代码，请保证你们对生成的内容进行了仔细的检查，确保其完全正确，并且完全理解了生成的内容（尤其是过程文档）。如若发现此类存在错误的、应付了事的内容，或者小组成员无法对自己提交的文档和代码做出解释的，将视作抄袭行为进行处理。